Universidade de Aveiro

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

AtmoSphere – Atmosphere Related Smart City Platform

Licenciatura em Engenharia Informática

Autores:

Airton Moreira

Bruno Charão

Diogo Oliveira

Guilherme Mesquita

Professor: João Rafael Duarte de Almeida

25 de Fevereiro de 2026

Abstract

The increasing urbanization and population density in modern cities have intensified challenges related to environmental quality, particularly regarding air pollution, urban noise, and traffic density. Monitoring and analyzing these factors is essential to support informed decision-making in urban planning and to promote more sustainable cities. However, many existing solutions present limitations in integrating environmental data from multiple sources, as well as in providing clear and accessible visualizations of such information.

This project presents the development of AtmoSphere, a functional prototype of an environmental intelligence platform for smart cities. The platform is designed to collect, process, and visualize data from environmental sensors, including air quality, noise levels, and traffic density. The solution integrates several technological components that enable real-time data ingestion and processing, making this information available through an interactive web interface.

The system architecture follows a modular approach, using a message broker for integrating sensor data, a backend responsible for processing information and exposing a REST API, and a database for storing and analyzing historical data. Data visualization is performed through an interactive web dashboard that allows users to explore the environmental state of the city, facilitating the identification of critical areas and the analysis of trends over time.

Additionally, the platform includes mechanisms for spatial aggregation and representation of environmental data, enabling the visualization of environmental phenomena directly on a city map through visual indicators that reflect different levels of environmental impact.

The developed prototype demonstrates the feasibility of integrating heterogeneous environmental data into a unified decision-support platform, providing a solid foundation for future developments in the context of smart and sustainable urban systems.

Resumo

A crescente urbanização e densidade populacional nas cidades modernas tem vindo a intensificar desafios relacionados com a qualidade ambiental, nomeadamente ao nível da poluição atmosférica, do ruído urbano e da densidade de tráfego. A monitorização e análise destes fatores são essenciais para apoiar decisões informadas no planeamento urbano e na promoção de cidades mais sustentáveis. No entanto, muitas soluções existentes apresentam limitações na integração de dados ambientais provenientes de múltiplas fontes, bem como na visualização clara e acessível dessa informação.

Este projeto apresenta o desenvolvimento do AtmoSphere, um protótipo funcional de uma plataforma de inteligência ambiental para cidades inteligentes. A plataforma foi concebida para recolher, processar e visualizar dados provenientes de sensores ambientais, incluindo qualidade do ar, níveis de ruído e densidade de tráfego. A solução integra diferentes componentes tecnológicos que permitem a ingestão e processamento de dados em tempo real, disponibilizando posteriormente essa informação através de uma interface web interativa.

A arquitetura do sistema baseia-se numa abordagem modular, recorrendo a um sistema de mensagens para a integração de dados de sensores, um backend responsável pelo processamento e disponibilização de uma API REST, e uma base de dados para persistência e análise histórica da informação recolhida. A visualização dos dados é realizada através de um painel web interativo que permite explorar o estado ambiental da cidade, facilitando a identificação de zonas críticas e a análise de tendências ao longo do tempo.

Adicionalmente, a plataforma inclui mecanismos de agregação e representação espacial da informação, possibilitando a visualização de fenómenos ambientais diretamente no mapa da cidade, através de indicadores visuais que refletem diferentes níveis de impacto ambiental.

O protótipo desenvolvido demonstra a viabilidade de integrar dados ambientais heterogéneos numa plataforma unificada de apoio à decisão, constituindo uma base sólida para futuras evoluções no contexto de sistemas urbanos inteligentes e sustentáveis.

Keywords

Smart Cities, Environmental Monitoring, Decision Support Systems, Urban Planning, Sustainability

Palavras-chave

Cidades Inteligentes, Monitorização Ambiental, Sistemas de Apoio à Decisão, Planeamento Urbano, Sustentabilidade

Conteúdo

1 Arquitetura do Sistema **1**

1.1 Arquitetura do Sistema 1

1.1.1 Visão Geral 1

1.1.2 Camada de Apresentação 3

1.1.3 Autenticação e Controlo de Acesso 3

1.1.4 Reverse Proxy 3

1.1.5 Camada de Negócio 3

1.1.6 Camada de Mensagens 4

1.1.7 Fontes de Dados 4

1.1.8 Persistência de Dados 5

1.1.9 Fluxo de Dados 5

1.1.10 Justificação Arquitetural 5

Lista de Figuras

1.1 Arquitetura técnica da plataforma AtmoSphere, incluindo camadas de autenticação, apresentação, negócio, mensagem, persistência e fontes de dados. 2

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Arquitetura do Sistema

A Figura 1.1 apresenta a arquitetura técnica implementada para o sistema *AtmoSphere*. O diagrama evidencia a separação em camadas, destacando os componentes de autenticação, reverse proxy, apresentação, negócio, mensageria, persistência e ingestão de dados. Esta organização permite desacoplamento entre componentes, escalabilidade e maior facilidade de manutenção.

1.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do *AtmoSphere* foi concebida segundo uma abordagem modular e orientada a serviços, com o objetivo de garantir escalabilidade, separação de responsabilidades e facilidade de evolução. A solução integra componentes de ingestão de dados, comunicação assíncrona, processamento, persistência, autenticação e apresentação, permitindo suportar a recolha e análise de indicadores ambientais como qualidade do ar, nível de ruído e densidade de tráfego.

1.1.1 Visão Geral

A Figura 1.1 apresenta a arquitetura técnica da plataforma. No topo da solução encontram-se a camada de apresentação, desenvolvida com *React* e *Vite*, e o componente de autenticação baseado em *Keycloak*. O acesso aos serviços aplicacionais é centralizado por um *reverse proxy* com *Nginx*, que funciona como ponto de entrada único para pedidos externos, encaminhando-os para os serviços internos adequados.

No núcleo da plataforma encontra-se a **camada de negócio**, composta por vários serviços especializados. Estes serviços são responsáveis por consumir dados, agregá-los, detetar situações anómalas, calcular métricas de desempenho ambiental, produzir indicadores para dashboards e preparar relatórios. Esta decomposição permite que cada responsabilidade funcional seja implementada de forma independente, promovendo baixo acoplamento e facilitando manutenção e evolução futura.

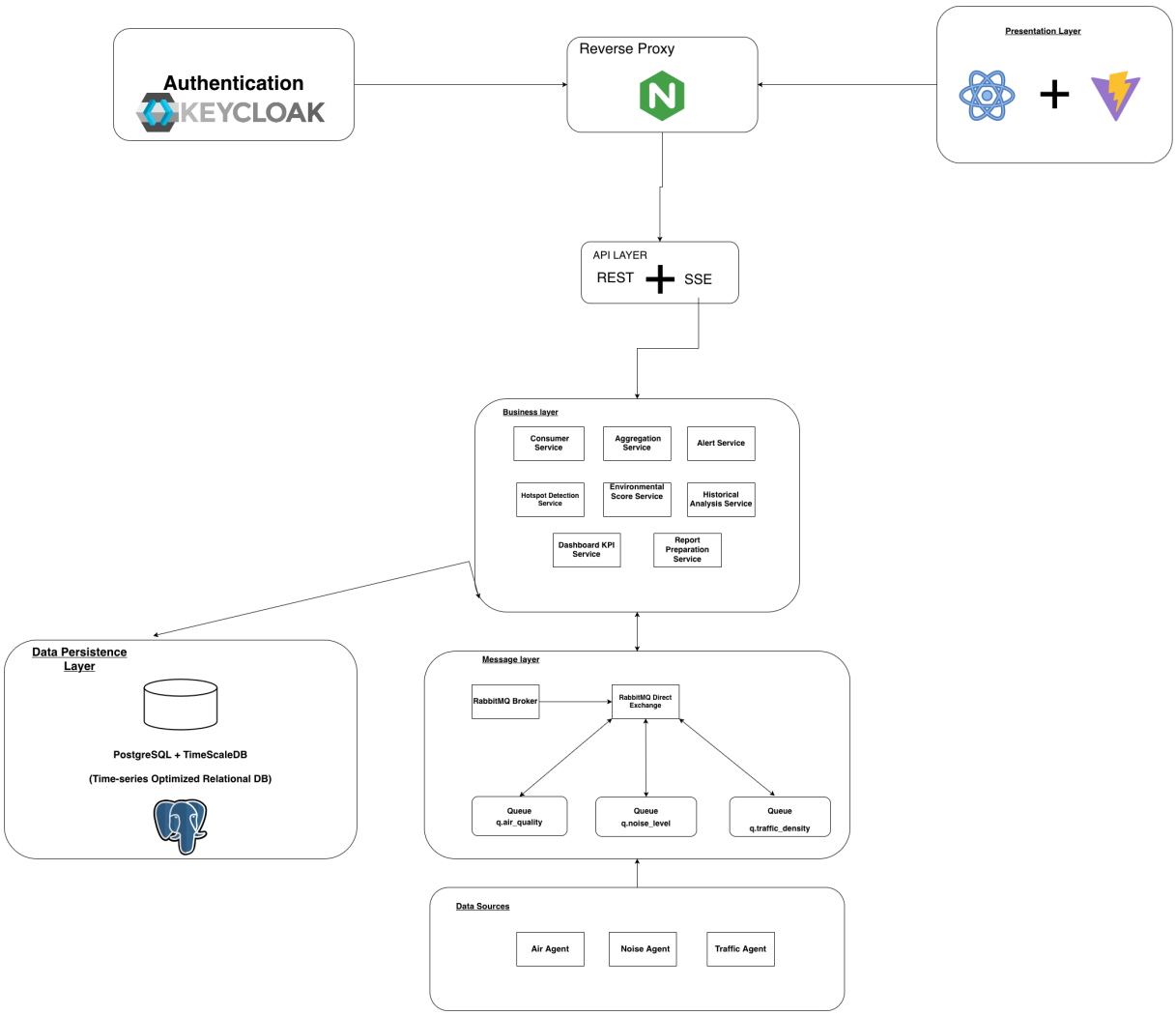


Figura 1.1: Arquitetura técnica da plataforma AtmoSphere, incluindo camadas de autenticação, apresentação, negócio, mensagem, persistência e fontes de dados.

1.1.2 Camada de Apresentação

A camada de apresentação corresponde à interface web da plataforma, implementada com *React* e *Vite*. Esta camada disponibiliza aos utilizadores os principais mecanismos de interação com o sistema, incluindo visualização de dados em tempo real, consulta de dados históricos, dashboards de indicadores de sustentabilidade, deteção de hotspots e exportação de relatórios.

A utilização de *React* favorece a construção de uma interface baseada em componentes reutilizáveis, enquanto *Vite* oferece um processo de desenvolvimento moderno e eficiente. Em conjunto, estas tecnologias permitem criar uma aplicação responsiva, modular e adequada à apresentação interativa de informação ambiental.

1.1.3 Autenticação e Controlo de Acesso

O controlo de autenticação é assegurado através do *Keycloak*. Este componente é responsável pela gestão de identidades, autenticação dos utilizadores e suporte a mecanismos de autorização. A sua integração permite separar as preocupações de segurança da lógica de negócio, simplificando a implementação de acesso autenticado à plataforma.

Esta decisão é particularmente relevante num sistema como o *AtmoSphere*, onde diferentes perfis de utilizador podem necessitar de níveis distintos de acesso às funcionalidades disponíveis, como consulta de dados, monitorização técnica ou geração de relatórios.

1.1.4 Reverse Proxy

O *Nginx* desempenha o papel de *reverse proxy*, funcionando como ponto intermédio entre os clientes e os serviços internos da aplicação. Entre as suas responsabilidades encontram-se o encaminhamento de pedidos HTTP, a centralização do acesso aos serviços e a possibilidade de simplificar a exposição da aplicação para ambientes distribuídos e containerizados.

Além disso, esta abordagem melhora a organização da infraestrutura, permitindo abstrair os detalhes internos dos serviços e oferecer uma interface de acesso uniforme ao *frontend* e aos consumidores externos da API.

1.1.5 Camada de Negócio

A camada de negócio representa o núcleo funcional do sistema, sendo composta pelos seguintes serviços:

- **Consumer Service** — responsável por consumir e processar mensagens provenientes da camada de mensagem;
- **Aggregation Service** — encarregado de agregar dados ambientais em diferentes granularidades temporais, como valores horários ou mensais;

- **Alert Service** — responsável por gerar alertas quando determinados limites ambientais são ultrapassados;
- **Hotspot Detection Service** — identifica zonas críticas com base na superação de limiares ambientais;
- **Environmental Score Service** — calcula pontuações compostas de desempenho ambiental por zona;
- **Historical Analysis Service** — disponibiliza mecanismos de análise histórica e exploração temporal dos dados;
- **Dashboard KPI Service** — prepara indicadores agregados para dashboards de monitorização;
- **Report Preparation Service** — suporta a geração e exportação de relatórios ambientais.

A organização destes serviços está diretamente alinhada com as funcionalidades descritas nas user stories do projeto, nomeadamente agregação temporal, deteção de hotspots, sistema de alertas, cálculo de pontuações ambientais, dashboards de indicadores e exportação de relatórios.

1.1.6 Camada de Mensagens

A comunicação assíncrona entre produtores de dados e serviços de processamento é assegurada por uma camada de mensagem baseada em *RabbitMQ*. Nesta arquitetura, o *broker* recebe mensagens dos diferentes agentes de aquisição e encaminha-as para um *direct exchange*, que as distribui pelas filas apropriadas.

As filas representadas são:

- `q.air_quality`
- `q.noise_level`
- `q.traffic_density`

Esta separação por tipo de indicador permite desacoplar a produção de dados do seu processamento, aumentando a robustez do sistema e facilitando a escalabilidade. Caso o volume de dados aumente, torna-se possível reforçar separadamente os consumidores associados a cada tipo de fila sem alterar a restante arquitetura.

1.1.7 Fontes de Dados

A arquitetura contempla três agentes produtores de dados:

- **Air Agent**
- **Noise Agent**
- **Traffic Agent**

Cada agente representa uma fonte de dados responsável por recolher ou simular medições ambientais específicas e publicá-las no sistema de mensagem. Esta abordagem abstrai a origem dos dados e permite integrar, no futuro, sensores reais, APIs externas ou mecanismos adicionais de ingestão sem necessidade de reformular a lógica central da aplicação.

1.1.8 Persistência de Dados

A camada de persistência utiliza *PostgreSQL* com *TimescaleDB*. Esta escolha é adequada ao domínio do problema, uma vez que os dados ambientais recolhidos possuem forte natureza temporal e requerem consultas eficientes sobre séries temporais, tanto para visualização histórica como para agregações periódicas e geração de indicadores. Esta opção também está alinhada com os requisitos funcionais e técnicos identificados no relatório.

A base de dados armazena:

- medições ambientais brutas;
- valores agregados por período;
- alertas gerados;
- informação histórica necessária a análises e relatórios.

1.1.9 Fluxo de Dados

O fluxo global da solução pode ser descrito da seguinte forma:

1. os agentes de dados recolhem ou simulam medições ambientais;
2. essas medições são publicadas no *RabbitMQ*;
3. o *broker* encaminha as mensagens para o *exchange* e respetivas filas temáticas;
4. os serviços da camada de negócio consomem essas mensagens;
5. os dados são processados, agregados, analisados e persistidos na base de dados;
6. os resultados são disponibilizados através de API e consumidos pela interface web;
7. o acesso às funcionalidades protegidas é controlado pelo *Keycloak*, sendo o tráfego externo encaminhado pelo *Nginx*.

1.1.10 Justificação Arquitetural

A arquitetura proposta apresenta várias vantagens para o contexto do *AtmoSphere*:

- **Modularidade**: cada serviço possui uma responsabilidade bem definida;
- **Escalabilidade**: a utilização de mensagem e serviços desacoplados permite escalar componentes de forma independente;
- **Manutenibilidade**: novas funcionalidades podem ser adicionadas sem comprometer toda a estrutura existente;

- **Adequação ao domínio**: a combinação de processamento assíncrono com base de dados otimizada para séries temporais responde de forma eficaz às exigências de monitorização ambiental;
- **Segurança**: a autenticação centralizada com *Keycloak* favorece uma gestão consistente de acessos.

Em síntese, esta arquitetura fornece uma base sólida para uma plataforma de monitorização ambiental orientada para cidades inteligentes, suportando tanto operações em tempo real como análise histórica e apoio à decisão.